EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$ sur les matrices

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on pose

$$\|A\|_1 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} |a_{ij}|, \qquad \|A\|_\infty = \max_{i,j} |a_{ij}|,$$
$$\|A\|_2 = \Big(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} |a_{ij}|^2\Big)^{1/2}.$$

Montrer que ce sont des normes sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.